National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว102 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 102005

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 1.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 2.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน (สำหรับโรงเรียน)
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบลงสู่ระบบ (สำหรับผู้เข้าร่วมสอบออนไลน์)

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะตามเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตร (ข้อ1 – 35)

1. ข้อใดจัดว่าเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิต

1. ไม่หายใจและไม่เจริญเติบโต
2. มีการเคลื่อนที่แต่กินอาหารไม่ได้
3. กินอาหารไม่ได้แต่มีการเจริญเติบโต
4. ชอบอาศัยในร่มและไม่มีการเคลื่อนที่
5. มีการสืบพันธุ์ต้องการอาหารในการดำรงชีวิต

2. สัตว์ยุคดึกดำบรรพ์ คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มาก่อน บางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปแล้ว บางชนิดอาจวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ในปัจจุบัน สัตว์ดึกดำบรรพ์มีหลายประเภท เช่น ไดโนเสาร์ แมมมอธ เสือเขี้ยวดาบ เป็นต้น ซึ่งสัตว์เหล่านี้ได้สูญพันธ์ไปแล้ว แต่ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่วิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ในปัจจุบัน จงหาว่าข้อใดเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สามารถดำรงค์พันธุ์อยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

1. แมงดาทะเล
2. หอยงวงช้าง
3. แมลงสาบ
4. ไม่มีข้อถูก
5. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ให้นิยามไว้ว่า “ขาดเธอแล้วขาดใจ หรือขาดกันไม่ได้” รูปแบบความสัมพันธ์นั้นคือข้อใด

1. เพลี้ยกับมดดำ
2. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล
3. ไส้เดือนดินกับตั๊กแตนในนาข้าว
4. นกทำรังบนต้นไม้
5. รากับสาหร่ายที่เรียกว่า ไลเคน

4. เหาฉลามเป็นชื่อเรียกปลาชนิดหนึ่งที่ทำตัวคล้ายกับ “เหา” ที่ชอบอาศัยอยู่บนตัวมนุษย์ โดยเหาฉลามจะมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงพฤติกรรมของมัน ที่มักจะทำตัวดูดติดไปกับสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น กระเบน เต่า ฉลาม และคอยกินเศษอาหาร การอาศัยร่วมกันระหว่าง เหาฉลามกับฉลาม เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะใด

1. ภาวะแบบอิงอาศัย
2. ภาวะแบบปรสิต
3. ภาวะแบบพึ่งพาอาศัยกัน
4. ภาวะแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
5. ภาวะแบบล่าเหยื่อ

5. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในข้อใด**แตกต่าง**จากข้ออื่น

1. กิ้งกือขดตัว
2. อึ่งอ่างที่พองตัว
3. ควายแช่ในแอ่งน้ำ
4. หอยหดตัวเข้าไปในเปลือก
5. การหดหัวเข้าไปในกระดองของเต่า

6. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

1. ผิวหนังเปียกชื้น
2. มีขาหลังยาวกว่าขาหน้า
3. วางไข่ในน้ำหรือบนบก
4. หายใจด้วยเหงือก
5. เป็นสัตว์เลือดเย็น

7. ในทะเลทราย จะพบสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “อูฐ” นักเรียนจะสังเกตว่าบริเวณด้านหลังของอูฐมีสิ่งที่เรียกว่า หนอกอูฐ บริเวณหนอกของอูฐเก็บสะสมสารอาหารประเภทใด**มากที่สุด**

1. น้ำ
2. ไขมัน
3. โปรตีน
4. คาร์โบไฮเดรต
5. เซลลูโลส

8. ต้นถั่วลิสงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มนุษย์และสัตว์สามารถนำมาบริโภคได้ เมล็ดของถั่วลิสงเจริญมาจากส่วนใด

1. ดอก
2. ราก
3. ใบ
4. ลำต้นบนดิน
5. ลำต้นใต้ดิน

9. หัวแครอท คือส่วนใดของต้นแครอท

1. ลำต้นสะสมอาหาร 2. รากแก้ว 3. รากฝอย 4. กิ่ง 5. รากสะสมอาหาร

10. เตตะวันชอบมานั่งเล่น ไกวชิงช้าใต้ต้นไม้ใหญ่ที่คุณตาทำไว้ให้ในเวลาเช้ายาม เพราะรู้สึกสดชื่น เวลาอยู่ใต้ต้นไม้ ข้อใดอธิบายเหตุผลที่เตตะวันรู้สึกสดชื่นได้

1. ต้นไม้ใหญ่ดูดแก๊สออกซิเจนจากบริเวณโดยรอบ ๆ ต้นไม้เข้ามา
2. ต้นไม้ใหญ่กำลังสังเคราะห์อาหารเนื่องจากได้รับแดดยามเช้า
3. ต้นไม้ใหญ่คายแก๊สออกซิเจนออกมาให้เตตะวัน
4. ต้นไม้ใหญ่ดูดแก๊สออกซิเจนโดยรอบทำให้เกิดลมเย็น
5. ต้นไม้ใหญ่คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำให้อากาศบริเวณรอบ ๆ ต้นไม้มีการเคลื่อนตัว

11. เบลล่าสำรวจพืชในสวนตัวเองและจดบันทึกดังตาราง พืช A B C ควรเป็นพืชชนิดใดตามลำดับ

ชนิดของพืช	ลักษณะของพืช
A	เส้นใบเป็นแบบขนาน ดอกมี 3 กลีบ
B	มีรากแก้ว เส้นใบเป็นแบบร่างแห
C	มีใบเลี้ยง 1 ใบ พบข้อและปล้องชัดเจน

1. ข้าว ไผ่ ถั่ว 2. อ้อย พริก ข้าวโพด
3. มะม่วง หญ้า มะนาว 4. กล้วย เฟื่องฟ้า ลำใย
5. ดอกกุหลาบ ส้มโอ แตงกวา

12. เด็ก ๆ ควรวิ่งออกกำลังกายยามเช้าเพื่อรับแสงแดด เนื่องจากแดดยามเช้านั้นจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย วิตามินนั้นคือวิตามินในข้อใด

1. วิตามินเอ 2. วิตามินบี 3. วิตามินซี
4. วิตามินดี 5. วิตามินอี

13. มินโฮ ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปซื้อปุ๋ยสูตร 15-15-15 อยากทราบว่า ตัวเลขที่ระบุหมายถึง ปริมาณธาตุอาหารใดของพืช

1. ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม 2. ไนโตรเจน-โพแทสเซียม-โพแทสเซียม
3. ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-ฟอสฟอรัส 4. ไนโตรเจน-ไนโตรเจน-ไนโตรเจน
5. ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-ไฮโดรเจน

14. ปราณสังเกตเห็นลูกเหม็นที่คุณแม่ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้ามีขนาดเล็กลงจากตอนแรกที่ใส่ไว้เมื่อหลายวันก่อน การเปลี่ยนแปลงสถานะของลูกเหม็นเรียกว่าอะไร

1. การสลาย 2. การระเหย 3. การระเหิด
4. การกัดกร่อน 5. การควบแน่น

15. การทดลองในข้อใดให้ผลการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน

1. การเผากระดาษกับการฉีกกระดาษ 2. การเกิดหินย้อยในถ้ำกับการนำแป้งมาผสมน้ำ
3. การทำไข่เจียวกับการนำเกลือมาละลายในน้ำ 4. การนำเหล็กไปแช่น้ำกับการนำน้ำไปแช่ในตู้เย็น
5. การละลายของเทียนไขที่ตากแดดกับการผสมปูนซีเมนต์

16. ตัวนำไฟฟ้า เป็นวัตถุที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มาก ข้อใด**ไม่ใช่**ตัวนำไฟฟ้า

1. ผ้าแห้ง 2. ทองแดง 3. ทองคำ
4. สังกะสี 5. อะลูมิเนียม

17. ในงานแสดงคอนเสิร์ต จีซูสังเกตว่ามีควันขาวๆลอยมาบริเวณเวที แต่ไม่มีกลิ่นไหม้ ควันชนิดนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนแบบใด

1. การระเหย คายพลังงานความร้อน
2. การระเหิด ดูดพลังงานความร้อน
3. การกลั่นตัว คายพลังงานความร้อน
4. การแข็งตัว คายพลังงานความร้อน
5. การควบแน่น คายพลังงานความร้อน

18. ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติของน้ำได้**ถูกต้อง**

1. น้ำเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลว เรียกว่า การสลาย
2. น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็ง เรียกว่า การควบแน่น
3. น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊ส เรียกว่า การระเหิด
4. ไอน้ำที่เปลี่ยนสถานะของเหลวไปเป็นแก๊ส เรียกว่า การระเหย
5. ไม่มีข้อถูก

19. วัตถุในข้อใดสามารถนำมาใช้ทำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าได้

1. ลวด ช้อน ยางลบ
2. เชือก กระดาษ ผ้าเช็ดหน้า
3. ดินสอ แท่งแก้ว ไม้บรรทัดเหล็ก
4. ลวดเสียบกระดาษ ตะปู เหล็ก
5. แก้วพลาสติก นอต กระป๋องน้ำอัดลม

20. เมื่อนำวัตถุมาทดสอบได้ผลดังตาราง วัตถุ A B C ควรเป็นวัตถุในข้อใดตามลำดับ

วัตถุ	การดูดซับน้ำ	การนำความร้อน	ความยืดหยุ่น
A	ไม่ดูดซับน้ำ	นำความร้อน	ไม่ยืดหยุ่น
B	ดูดซับน้ำ	ไม่นำความร้อน	ไม่ยืดหยุ่น
C	ไม่ดูดซับน้ำ	ไม่นำความร้อน	ยืดหยุ่น

1. แก้ว สำลี ไม้
2. เหล็ก ผ้า ยาง
3. ฟองน้ำ สังกะสี ทราย
4. พลาสติก ลวด กระดาษ
5. เส้นใย อะลูมิเนียม ทองแดง

21. ผลการตรวจสอบดิน 3 ชนิด พบว่า

ดิน A เนื้อดินหยาบ ไม่อุ้มน้ำ ไม่พบสิ่งมีชีวิต มีแร่ธาตุอาหารน้อย

ดิน B เนื้อดินละเอียด อุ้มน้ำ สามารถอั้นเป็นก้อนได้ แต่เมื่อแห้งจะแข็ง มีการระบายอากาศไม่ดี

ดิน C เนื้อดินละเอียด มีการระบายน้ำได้ดีปานกลาง กักเก็บความชื้นไว้ได้ นุ่มมือ ร่วนซุย

ดินทั้ง 3 ชนิด เป็นดินชนิดใดตามลำดับ

1. ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย
2. ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน
3. ดินทราย ดินเหนียว ดินร่วน
4. ดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย
5. ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว

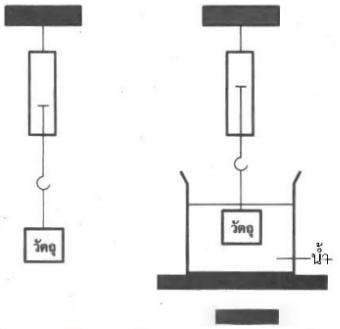
22. ข้อใด**ไม่ใช่**สาเหตุของการกร่อนของหินในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. แรงโน้มถ่วงของโลก
2. คลื่นน้ำ
3. กระแสน้ำ
4. ธารน้ำแข็ง
5. กระแสลม

23. ภัทรต้องทำโครงงานต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้กับคุณครู อุปกรณ์ชนิดใดที่**ไม่จำเป็น**ต้องมีในวงจรแต่วงจรไฟฟ้าของภัทรยังคงทำงานได้ครบวงจรตามปกติ

1. หลอดไฟ
2. แบตเตอรี่
3. ลวดสายไฟ
4. สวิตช์
5. จำเป็นต้องใช้ทั้ง 4 ข้อ

24. วัตถุชนิดหนึ่งเมื่อนำไปชั่งด้วยเครื่องชั่งสปริงอ่านค่าได้ 6.5 นิวตัน เมื่อนำไปชั่งในภาชนะซึ่งบรรจุน้ำอยู่ ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะเป็นอย่างไร



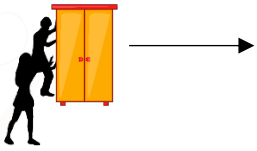
1. มีค่าเท่ากับ 0
2. เท่ากับ 6.5 นิวตัน
3. มากกว่า 6.5 นิวตัน
4. มากกว่า 9.0 นิวตัน
5. น้อยกว่า 6.5 นิวตัน

25. ข้อใดมีการเปลี่ยนพลังงานโดยใช้หลักการเดียวกับไดนาโม

1. วิทยุ โทรทัศน์
2. กังหันน้ำ เครื่องปั่นไฟ
3. เครื่องปิ้งขนมปัง พัดลม
4. ไดร์เป่าผม หม้อหุงข้าว
5. เครื่องปรับอากาศ ลำโพง

26. โจทย์มีความผิดพลาดเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบ สำนักงาน สวช.จึงยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้สอบ

27. คน 2 คน ออกแรงเท่ากันผลักตู้ใบหนึ่ง ทำให้ตู้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าดังรูป ถ้ามีคนอีก 1 คน ผลักด้วยแรงในทิศทางตรงข้ามด้วยขนาดเท่ากันอย่างต่อเนื่อง ตู้จะเคลื่อนที่อย่างไร



1. ไม่เคลื่อนที่
2. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
3. เคลื่อนที่ไปข้างหลัง
4. เคลื่อนที่ไปข้างหลังแต่ช้าลง
5. เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเร็วขึ้น

28. เมื่อนำแท่งแม่เหล็กมาวางไว้ดังรูปข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**



1. ขั้วแม่เหล็ก D จะดูดขั้วแม่เหล็ก F
2. ขั้วแม่เหล็ก B จะดูดขั้วแม่เหล็ก E
3. ขั้วแม่เหล็ก A จะดูดขั้วแม่เหล็ก D
4. ขั้วแม่เหล็ก B จะผลักขั้วแม่เหล็ก D
5. ขั้วแม่เหล็ก C จะผลักขั้วแม่เหล็ก F

29. โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) เป็นนักประดิษฐ์คนสำคัญของโลก มีผลงานมากมายที่เขาได้ผลิตให้กับโลก หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างชื่อให้กับเขาคือข้อใด

1. ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์สำหรับส่องดูดาว
2. ประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกของโลก
3. ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน
4. ประดิษฐ์โทรศัพท์
5. ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ

30. พลังงานรูปแบบใดที่**ไม่ต้อง**อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

1. พลังงานเสียง
2. พลังงานแสง
3. พลังงานลม
4. พลังงานความร้อน
5. ทุกข้อต้องใช้ตัวกลาง

31. โลกมีชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก มีขอบเขตสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล 1,000 กิโลเมตร ถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของโลกตอนกลางวันสูงถึง 110 องศาเซลเซียส และตอนกลางคืนหนาวเย็นได้ถึง -180 องศาเซลเซียส อยากทราบว่าในชั้นบรรยากาศมีแก๊สชนิดใดที่ช่วยดูดซับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์

1. ออกซิเจน
2. ไนโตรเจน
3. อาร์กอน
4. ฮีเลียม
5. โอโซน

32. ระบบสุริยะของเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก กาแล็กซีทางช้างเผือกมีรูปร่างแบบใด

1. รูปวงรี
2. รูปวงกลม
3. รูปก้นหอย
4. รูปกังหัน
5. ข้อที่ถูกต้อง 3 และ 4

33. ข้อใด**ไม่ได้**เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก

1. ทิศ
2. น้ำขึ้น-น้ำลง
3. กลางวันกลางคืน
4. การขึ้นตกของดวงดาว
5. การขึ้นตกของดวงอาทิตย์

34. วันเหมายัน เป็นวันที่กลางคืนยาวกว่ากลางวัน เกิดจากสาเหตุใด

1. การขึ้นตกของดวงดาว การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง การเกิดทิศ
2. การหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์
3. โลกหมุนรอบตัวเอง แกนโลกที่เอียง 23.5 องศา โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
4. ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ จุดเหนือศีรษะที่เคลื่อนที่
5. ดวงอาทิตย์หมุนรอบดวงจันทร์ การขึ้นตกของดวงจันทร์ การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

35. ชาวประมงในสมัยโบราณ ไม่มีเข็มทิศและระบบโซนาร์ไว้สำหรับนำทางกลางทะเล พวกเขาอาศัยดวงดาวในการนำทิศทาง ข้อใดคือดาวที่ชาวประมงสามารถนำมาช่วยในการกำหนดทิศทางในเวลาเช้ามืดหรือหัวค่ำได้

1. ดาวอังคาร
2. ดาวพุธ
3. ดาวศุกร์
4. ดาวยูเรนัส
5. ดาวเสาร์

ส่วนที่ 2 : ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ36 – 40)

36. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

1A เครื่องปิ้งขนมปัง	1B โซลาร์เซลล์	1C โคมไฟตั้งโต๊ะ
2A หลอดไฟ	2B ไฟต้นคริสมาสต์	2C อ่างจากุชชี
3A รถบังคับวิทยุ	3B ไดร์เป่าผม	3C กริ่งประตู
4A หม้อหุงข้าว	4B สายชาร์จโทรศัพท์	4C เครื่องช่วยฟัง
5A เครื่องทำลายเอกสาร	5B โทรศัพท์มือถือ	5C ลำโพงสเตอริโอ

37. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย

1A ปาก	1B ลำไส้เล็ก	1C ไต
2A ตับ	2B ปอด	2C จมูก
3A ไส้ตรง	3B ลำไส้ใหญ่	3C กรวยไต
4A กระเพาะปัสสาวะ	4B กระเพาะอาหาร	4C ไส้ติ่ง
5A ถุงน้ำดี	5B ตับอ่อน	5C ท่อปัสสาวะ

38. วัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน

1A ยาง	1B อะลูมิเนียม	1C เหล็ก
2A ทองแดง	2B พลาสติก	2C สังกะสี
3A ตะกั่ว	3B เงิน	3C ทองเหลือง
4A ดีบุก	4B ไวนิล	4C นิกเกิล
5A ไทเทเนียม	5B ไม้	5C นาก

39. สิ่งมีชีวิตจำพวกพืช

1A สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน	1B มอส	1C ปะการังพุ่มไม้
2A สาหร่ายหางกระรอก	2B เห็ดระโงก	2C ดอกไม้ทะเล
3A ไลเคน	3B ราขนมปัง	3C สาหร่ายสีแดง
4A สาหร่ายไดอะตอม	4B ปะการังเห็ด	4C เฟิร์น
5A เห็ดโคน	5B เพรียงทะเล	5C หม้อข้าวหม้อแกงลิง

40. องค์ประกอบสำคัญเพื่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

1A ไมโทคอนเดรีย	1B แสง	1C คาร์บอนมอนอกไซด์
2A ออกซิเจน	2B แป้ง	2C คลอโรฟิลล์
3A น้ำ	3B กลูโคส	3C แวคิวโอล
4A ไซโทพลาสซึม	4B คาร์บอนไดออกไซด์	4C ปุ๋ย
5A ไลโซโซม	5B ลม	5C ไนโตรเจน